LME-T0B · Noções sobre Estimativas e Medidas

Folha de Atividades (FA)

Pré-Lab: em casa, antes do encontro · vale nota pela versão digital (cartão de resultado) · **Versão do professor** — gabarito e resolução

> *"O sertão é do tamanho do mundo." — João Guimarães Rosa, Grande Sertão: Veredas (1956)*

TÓPICO 1 · ESTIMAR ANTES DE MEDIR

> **razão = medido ÷ estimado**, na mesma unidade. Entre 0,3 e 3, a estimativa acertou a ordem de grandeza; fora, falhou — e o porquê se escreve.

Item 1.1 · L1 · Lembrar

Na bancada, a razão que julga uma estimativa é:

a. estimado ÷ medido
b. medido − estimado
c. medido ÷ estimado, os dois na mesma unidade
d. medido ÷ estimado, cada um na unidade em que foi escrito

> **Resposta: c.** A razão é **medido / estimado**, com os dois na mesma unidade: a unidade se cancela e sobra um número puro, que diz quantas vezes o medido é maior ou menor que o estimado.

Item 1.2 · L2 · Entender

Por que a faixa de aceitação vai de 0,3 a 3?

a. é meia ordem de grandeza para cada lado: $10^{-0,5} \approx 0,3$ e $10^{0,5} \approx 3$
b. é a menor divisão da régua, em centímetros
c. é a média aritmética entre 1 e 10, arredondada
d. é a incerteza de leitura da balança

> **Resposta: a.** A ordem de grandeza anda por fatores de 10. O meio do caminho, por fatores, é a média geométrica: $\sqrt{10} \approx 3,16 = 10^{0,5}$. Do outro lado, $10^{-0,5} \approx 0,316$. Errar 3 vezes para mais ou 3 vezes para menos é a mesma falha.

Figura 5 — *Estação B, tarefa B1: o padrão de 10,0 g numa mão, os clipes na outra. (Texto Temático)*

Item 1.3 · L3 · Aplicar

A inclinação da rampa foi estimada em 20° e medida em 15°. Calcule a razão medido/estimado (duas casas decimais).

> **Resposta: 0,75.** 15 ÷ 20 = **0,75**. Está entre 0,3 e 3: a estimativa acertou a ordem de grandeza.

Item 1.4 · L3 · Aplicar

A massa de um clipe foi estimada em 3 g e medida em 0,44 g. Julgue a estimativa.

a. acertou: a diferença é menor que 3 g
b. falhou: a razão, 0,15, ficou abaixo de 0,3
c. acertou: toda razão menor que 1 é aceita
d. não se julga, porque a balança é digital

> **Resposta: b.** 0,44 ÷ 3 ≈ 0,15, abaixo de 0,3: **falhou**. A diferença em gramas não julga nada; a razão, sim. E a linha 5 do Roteiro de Bancada (RB) pede o porquê — quem estimou 3 g pensou no clipe "do tamanho de uma moeda".

Item 1.5 · L3 · Aplicar

Estimativa de Fermi na bateia: cada bateia leva uns 10 minutos para ser lavada. Quantas bateias um minerador lava em 8 horas de trabalho?

> **Resposta: 48.** 10 minutos por bateia são 6 bateias por hora; 6 × 8 = **48**. Cada parte se estima com uma referência que se tem na mão.

Item 1.6 · L4 · Analisar

Analise cada afirmação sobre a estimativa de Fermi:

(V) Quebra-se a pergunta em partes que se sabem estimar, e as partes se juntam numa conta.

(V) Os erros das partes, para mais numa e para menos noutra, tendem a se compensar.

(F) A estimativa de Fermi só vale se cada parte for medida com instrumento.

(V) $1,2 \times 10^4$ bateias por ano tem ordem de grandeza 10^4, porque $1,2 < 3,16$.

(F) 5×10^3 tem ordem de grandeza 10^3.

> Nenhuma parte precisa ser medida: basta que cada uma dificilmente erre por um fator 3. E a ordem de grandeza de $N \times 10^n$ é 10^n se $N < 3,16$; 5×10^3 é da ordem de 10^4.

Item 1.7 · L5 · Avaliar

A estimativa de um colega falhou (razão 0,15). Antes de entregar o Roteiro de Bancada, ele quer riscá-la e escrever outra, mais perto do medido. Avalie.

a. Pode: o que importa é o número final certo.
b. Não pode: a estimativa é a caneta. Errar nela não é erro de conduta; deixar de dizer por quê, é.
c. Pode, desde que a nova estimativa também fique fora da faixa.
d. Não pode, porque estimativa que falha tira nota.

> **Resposta: b.** Corrigida depois da medida, a estimativa vira cópia e perde o valor. A frase que explica a falha — e não a razão — é o dado mais valioso da tarefa.

Item 1.8 · L6 · Criar
Crie uma tarefa de estimativa para uma turma de ensino médio: escolha uma grandeza da sala de aula, diga que referência o aluno pode usar e como ele vai julgar a estimativa depois de medir.

Resposta-modelo. Modelo: "Sem régua, estime a altura da porta da sala, usando como referência a sua própria altura. Escreva a caneta. Depois meça com a trena, calcule medido ÷ estimado e diga se ficou entre 0,3 e 3. Se ficou fora, escreva por quê." O que conferir na sua: há uma grandeza com unidade, uma referência que o aluno leva consigo, a estimativa registrada antes da medida e o julgamento pela razão — com espaço para o porquê.

TÓPICO 2 · GRANDEZA, UNIDADE E INSTRUMENTO

Valor = número × unidade. **Direta**: o instrumento compara o próprio mensurando. **Indireta**: mede-se outra grandeza, e o mensurando sai da conta.

Item 2.1 · L1 · Lembrar
Associe cada instrumento da bancada à grandeza que ele mede:
Opções: (a) comprimento · (b) massa · (c) força · (d) ângulo

régua	(a)
balança	(b)
dinamômetro	(c)
transferidor	(d)

Cada instrumento compara **uma** grandeza, numa faixa. A balança indica massa; o dinamômetro, peso — que é força.

Item 2.2 · L2 · Entender
Na tarefa A1, o **mensurando** (VIM 2.3) é:
a. a régua milimetrada
b. a espessura de uma folha do livro
c. 0,083 mm
d. o milímetro

Resposta: b. Mensurando é a grandeza que se quer medir: **a espessura de uma folha**. A régua é o instrumento, 0,083 mm é o valor (número × unidade) e o milímetro é a unidade.

Figura 9 — *O mesmo bloco duas vezes: na balança, a massa em kg; no dinamômetro, o peso em N. (Texto Temático)*

Item 2.3 · L3 · Aplicar
Doze folhas preenchem 1,0 mm na régua. Qual é a espessura de uma folha, em mm (três casas decimais)?

Resposta: 0,083. 1,0 ÷ 12 ≈ **0,083 mm**. A contagem (12) é exata; a dúvida inteira está no 1,0 mm, e dividir por 12 divide também essa dúvida.

Item 2.4 · L3 · Aplicar
Uma régua cai 18,0 cm antes de ser segurada. Com $t = \sqrt{(2h/g)}$ e $g = 9{,}8$ m/s², qual é o tempo de reação, em segundos (duas casas decimais)? Lembre: h em metros.

Resposta: 0,19. $h = 0{,}180$ m; $t = \sqrt{(2 \times 0{,}180 / 9{,}8)} = \sqrt{0{,}0367} \approx$ **0,19 s**. A régua mediu h; o tempo saiu da conta.

Item 2.5 · L3 · Aplicar
Vinte clipes juntos têm massa de 8,7 g na balança. Qual é a massa de um clipe, em g?

Resposta: 0,435. 8,7 ÷ 20 = **0,435 g** (ou 0,44 g; quantos algarismos guardar é assunto da T0D). Medir muitas juntas e dividir: o mesmo gesto da pilha de folhas.

Item 2.6 · L4 · Analisar
Marque **todas** as grandezas que, na bancada, saem de uma conta (medida indireta):
a. a espessura de uma folha (pilha ÷ número de folhas)
b. o diâmetro da moeda no paquímetro
c. o tempo de reação, $t = \sqrt{(2h/g)}$
d. a massa de um clipe (conjunto ÷ número de clipes)
e. a inclinação da rampa no transferidor

Resposta: a, c, d. Na indireta, mede-se outra grandeza e o mensurando sai da conta. Paquímetro na moeda e transferidor na rampa comparam o próprio mensurando com a unidade: são diretas.

Item 2.7 · L4 · Analisar
Massa não é peso. Analise:
(V) A balança indica massa, em gramas.
(V) O dinamômetro indica peso, que é uma força, em newtons.
(V) 100 g de massa pesam cerca de 1 N na Terra.
(F) Na Lua, o mesmo bloco tem massa seis vezes menor.
(F) "Pesar o clipe" é a forma de laboratório para "medir a massa do clipe".

$P = m\,g$: 0,100 kg × 9,8 m/s² ≈ 0,98 N. Na Lua muda o peso (g é cerca de seis vezes menor); a massa não muda. No laboratório, quem lê gramas **mede a massa**; quem lê newtons mede o peso.

Item 2.8 · L5 · Avaliar
Para a massa de um clipe numa balança de menor divisão 0,1 g, um colega mede um clipe só (0,4 g); outro mede vinte juntos e divide por 20. Avalie.
a. Tanto faz: a balança é a mesma.
b. O segundo é melhor: a dúvida da leitura também se divide por 20.
c. O primeiro é melhor: dividir multiplica o erro.
d. O segundo é melhor porque os vinte clipes têm exatamente a mesma massa.

Resposta: b. Num clipe só, a dúvida de leitura é comparável à própria massa (0,4 g lida com divisão de 0,1 g). Com vinte, a mesma dúvida se espalha por vinte cópias. Os clipes não precisam ser idênticos: o resultado é a massa média de um clipe.

TÓPICO 3 · LEITURA DE ESCALA E MENOR DIVISÃO

Analógica: o último algarismo **se estima** entre dois traços. Digital: o último dígito é o duvidoso. Antes de tudo, o **zero**.

Item 3.1 · L1 · Lembrar
Na prática da bancada, a **resolução** (VIM 4.14) de um instrumento se lê como:

a. o maior valor da escala
b. a menor divisão da escala, ou o último dígito do mostrador
c. a incerteza relativa
d. o zero do instrumento

Resposta: b. Resolução é a menor variação que muda a indicação. Na escala, a **menor divisão**; no mostrador digital, o **último dígito**.

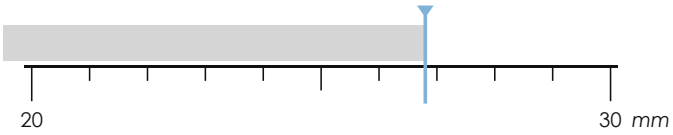
Item 3.2 · L2 · Entender
O que é **paralaxe**?

a. a leitura deslocada porque o olho não está na perpendicular da escala
b. o erro aleatório da mola do dinamômetro
c. o desgaste da ponta da régua
d. a diferença entre as leituras de duas pessoas

Resposta: a. Com o olho fora da perpendicular, a borda parece cair num traço vizinho. Para o mesmo observador, na mesma posição, a paralaxe é sempre do mesmo lado — é erro sistemático.

Figura 10 — *O olho na perpendicular lê o traço certo; o olho de lado lê o vizinho. (Texto Temático)*

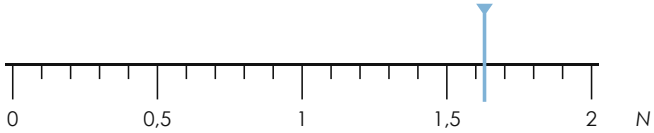
Item 3.3 · L3 · Aplicar
Leia a **Escala 1**: onde termina a borda da moeda, em mm, com o décimo estimado?



Escala 1 — A borda da moeda (faixa cinza) sobre a régua milimetrada; a seta marca onde a borda termina.

Resposta: 26,8. Os milímetros são certos: a borda passou do 26. O décimo se estima entre os traços: **26,8 mm** (26,7 ou 26,9 também são leituras honestas — o décimo é o algarismo duvidoso).

Item 3.4 · L3 · Aplicar
Leia a **Escala 2**: quanto o ponteiro marca, em N, com o algarismo estimado?



Escala 2 — A escala do dinamômetro com o bloco pendurado; a seta marca o ponteiro.

Resposta: 1,63. O ponteiro passou de 1,6 N e não chegou a 1,7 N; estimando a fração do intervalo, **1,63 N** (1,62 ou 1,64 também são leituras honestas).

Item 3.5 · L3 · Aplicar
Qual é a menor divisão da escala do dinamômetro da **Escala 2** (item 3.4)?

a. 1 N
b. 0,5 N
c. 0,1 N
d. 0,01 N

Resposta: c. Entre os números (0 · 0,5 · 1 · 1,5 · 2) há cinco intervalos: cada traço vale **0,1 N**. O número escrito não é a menor divisão; o traço é.

Item 3.6 · L4 · Analisar
Escala analógica e mostrador digital. Analise:

(V) No mostrador digital, o último dígito faz o papel do algarismo duvidoso.
(F) Um paquímetro digital que mostra 26,98 mm garante que a moeda tem 26,98 mm, e não 26,99 mm.
(V) Na escala analógica, o último algarismo se estima entre dois traços.
(F) Medir muitas folhas juntas melhora a resolução da régua.
(V) A balança sem tara soma a massa do prato a toda leitura.

O visor não mostra a dúvida, mas ela está lá. E medir muitas juntas não melhora o instrumento: espalha a mesma dúvida por muitas cópias.

Item 3.7 · L4 · Analisar
Antes de pendurar o bloco, o dinamômetro marca 0,1 N; com o bloco, 1,7 N. Qual é o peso do bloco?

a. 1,8 N
b. 1,6 N
c. 1,7 N
d. 0,1 N

Resposta: b. O zero fora do lugar soma 0,1 N a toda leitura: 1,7 − 0,1 = **1,6 N**. Melhor ainda é zerar o dinamômetro antes — conferir o zero é parte da leitura.

Item 3.8 · L5 · Avaliar
Três colegas leem a mesma borda na mesma régua: 26,7 mm, 26,8 mm e 26,9 mm. Avalie.

a. Dois deles leram errado.
b. Os três leram bem: concordam nos milímetros e discordam no décimo, o algarismo duvidoso.
c. A régua está com defeito.
d. O certo é anotar 27 mm, que acaba com a discordância.

Resposta: b. A discordância no último algarismo não é erro de ninguém: é propriedade da medida. Arredondar para 27 mm esconderia o que o olho viu.

TÓPICO 4 · ERRO E INCERTEZA

Erro: medido − referência; quase nunca se conhece. **Incerteza**: a dúvida que quem mede declara; sempre se declara. Grosseiro · sistemático · aleatório.

Item 4.1 · L1 · Lembrar
Pelo Vocabulário Internacional de Metrologia (VIM), a dúvida que quem mediu **declara** sobre o próprio resultado é a:

a. erro de medição
b. incerteza de medição
c. discrepância
d. resolução

Resposta: b. A **incerteza** (VIM 2.26) sempre se declara. O erro (VIM 2.16) é a diferença para um valor de referência, que quase nunca se conhece.

Item 4.2 · L2 · Entender
Por que, na bancada, o erro de medição quase nunca se conhece?

a. porque os instrumentos da escola são ruins
b. porque ele exige um valor de referência, e ninguém sabe a espessura "verdadeira" da folha
c. porque o erro é sempre zero quando se mede com cuidado
d. porque só o professor tem a tabela de erros

Resposta: b. Erro = medido − referência. Sem a referência, não há conta: por isso se trabalha com a incerteza.

Figura 11 — *Estação B, tarefa B3: a régua cai, e a mão a segura depois de alguns centímetros. (Texto Temático)*

Item 4.3 · L3 · Aplicar
Associe cada situação da bancada à família de erro:
Opções: (a) grosseiro · (b) sistemático · (c) aleatório

contar 20 folhas onde havia 12	(a)
olhar a escala sempre de um lado só	(b)
a régua cai 18,0, 15,5 e 20,5 cm nas três vezes	(c)
dinamômetro que não marca zero	(b)

Grosseiro é engano; sistemático desloca todas as leituras para o mesmo lado; aleatório varia de uma repetição para outra.

Item 4.4 · L3 · Aplicar
Qual família de erro se elimina refazendo a medida — e costuma ser flagrada pela estimativa prévia?

a. grosseiro
b. sistemático
c. aleatório
d. nenhuma

Resposta: a. Quem estimou 0,1 mm e leu 1,0 mm desconfia na hora de ter contado a pilha errado. O **grosseiro** se elimina; o sistemático se corrige achando a causa; o aleatório se trata repetindo.

Item 4.5 · L3 · Aplicar
Duas medidas da espessura da folha deram 0,083 mm e 0,079 mm. Qual é a discrepância, em mm?

Resposta: 0,004. 0,083 − 0,079 = **0,004 mm**. Se é grande ou pequena, só a incerteza diz (Tópico 5).

Item 4.6 · L4 · Analisar
A razão de uma estimativa saiu fora da faixa de 0,3 a 3. Isso indica:

a. um erro sistemático do instrumento
b. um erro grosseiro de leitura
c. que o modelo que se tinha do tamanho da grandeza estava errado — não é erro de medição
d. que a incerteza da medida é grande

Resposta: c. A razão compara a cabeça com o instrumento, não o instrumento com a referência. Por isso a linha 5 do Roteiro de Bancada pergunta "por quê?" e não "quanto?".

Item 4.7 · L5 · Avaliar
Em 1720, um minerador dizia ter 3 oitavas de ouro; a balança da Coroa marcou 2,8 oitavas, e ele foi acusado de mentir. Pelo que você estudou, avalie.

a. A acusação procede: os dois números são diferentes.
b. Sem incerteza declarada não se julga: é preciso saber se a diferença é maior que as dúvidas das duas medidas.
c. O minerador errou, porque estimou na mão.
d. A balança errou, porque marcou menos.

Resposta: b. Uma discrepância só tem sentido ao lado das incertezas. "Umas 3 oitavas, com a dúvida da mão" e "2,8 oitavas, com a dúvida da balança" podem concordar.

Item 4.8 · L5 · Avaliar
Avalie frases que se ouvem num laboratório escolar:

(V) "Errei a medida", quando as leituras variam um pouco, quase sempre é erro aleatório, e não culpa.
(F) Repetir a medida revela o erro sistemático.
(F) O erro aleatório desaparece se a medida for repetida muitas vezes.
(V) A estimativa prévia ajuda a flagrar o erro grosseiro.
(V) A incerteza sempre se declara, mesmo quando o erro não se conhece.

Repetir não revela o sistemático: ele está em todas as leituras, igual. O aleatório não desaparece; repete-se a medida e trata-se o conjunto.

TÓPICO 5 · VALOR ± INCERTEZA

(x ± δx) unidade. Incerteza com um algarismo significativo (dois se começa por 1); o valor termina na casa dela. Analógica: metade da menor divisão; digital: o último dígito.

Item 5.1 · L1 · Lembrar
Pela convenção da LME, a incerteza de leitura numa escala **analógica** é:

a. a menor divisão
b. metade da menor divisão
c. o dobro da menor divisão
d. zero, se o olho estiver bem

Resposta: b. Analógica: **metade da menor divisão** (régua de 1 mm → 0,5 mm). Digital: uma unidade do último dígito, ou o que o fabricante declarar. É convenção, não lei da natureza.

Item 5.2 · L2 · Entender
Duas medidas da mesma grandeza **concordam** quando:

a. são exatamente iguais
b. os intervalos valor ± incerteza se sobrepõem
c. diferem menos de 1 %
d. foram feitas com o mesmo instrumento

Resposta: b. Concordam quando a discrepância não é maior que as incertezas — quando os intervalos se sobrepõem.

Figura 12 — *O laboratório depois da aula: seis tarefas, seis roteiros preenchidos sobre as bancadas. (Texto Temático)*

Item 5.3 · L3 · Aplicar
Régua milimetrada (menor divisão 1 mm): qual é a incerteza de leitura, em mm?

Resposta: 0,5. Metade da menor divisão: **0,5 mm**.

Item 5.4 · L3 · Aplicar
Paquímetro digital que mostra 26,98 mm: qual é a incerteza de leitura, em mm?

Resposta: 0,01. No mostrador digital, uma unidade do último dígito: **0,01 mm** (salvo outra declaração do fabricante).

Item 5.5 · L3 · Aplicar
Qual linha escreve corretamente a massa do clipe?

a. (0,4361 ± 0,005) g
b. (0,436 ± 0,005) g
c. (0,436 ± 0,005)
d. (0,44 ± 0,005) g

Resposta: b. O valor termina na casa da incerteza, e a unidade vem depois do parêntese: **(0,436 ± 0,005) g**. Em 0,4361 o último 1 é ruído; em 0,44, falta a casa que a incerteza tem.

Item 5.6 · L4 · Analisar
Qual é a incerteza relativa de (26,8 ± 0,5) mm, em porcentagem, arredondada ao inteiro (só o número)?

Resposta: 2. 0,5 ÷ 26,8 ≈ 0,019 ≈ **2 %**. A mesma régua numa folha só daria (0,1 ± 0,5) mm: 500 %, medida inútil. Por isso a pilha.

Item 5.7 · L5 · Avaliar
Pedro mediu a moeda com o paquímetro: (26,98 ± 0,01) mm. Bárbara, com a régua: (26,8 ± 0,5) mm. Avalie.

a. Discordam: os valores diferem 0,18 mm.
b. Concordam: o intervalo de Bárbara, de 26,3 mm a 27,3 mm, contém o de Pedro.
c. Pedro acertou e Bárbara errou, porque o paquímetro é melhor.
d. Não se comparam medidas feitas com instrumentos diferentes.

Resposta: b. A discrepância (0,18 mm) é menor que a incerteza de Bárbara: os intervalos se sobrepõem. Essa regra vai julgar o equilíbrio de forças na Etapa 2.

Item 5.8 · L6 · Criar
Crie uma atividade para o ensino médio em que dois grupos medem a mesma coisa com instrumentos diferentes e descobrem, pela incerteza, se os resultados concordam. Escreva o enunciado e o que você espera que a turma conclua.

Resposta-modelo. Modelo: "O grupo 1 mede a largura do caderno com a régua; o grupo 2, com a trena de 1 cm. Cada grupo escreve o resultado como valor ± metade da menor divisão. Os resultados concordam?" Esperado: (21,00 ± 0,05) cm e (21,0 ± 0,5) cm se sobrepõem — concordam, mesmo com números diferentes. O que conferir na sua: dois instrumentos de resoluções diferentes, a incerteza de leitura de cada um, o resultado com unidade e o julgamento pela sobreposição dos intervalos.